

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

DES

Dokumentácia

Obsah

1	Druhá prednáška - SG, Budenie	3
2	Tretia prednáška - Turbíny	5
3	Štvrtá prednáška - Parné turbíny	6
4	Piata prednáška - Plynové turbíny	7
5	Šiesta prednáška - Riadenie ES	8
6	Siedma prednáška - Havarijné riadenie ES	9

1 Druhá prednáška - SG, Budenie

1. Za vstupy synchrónneho generátora sú považované?

Mechanický výkon turbíny, budiace napätie.

2. Ako výstupné veličiny synchrónneho generátora sú považované?

Činný výkon, jalový výkon, napätie, prúd.

3. Model synchrónneho generátora sa skladá z nasledovných podsystemov?

Mechanický podsystem – modeluje dynamické správanie mechanických veličín generátora: otáčky, záťažový uhol, Elektrický podsystem – modeluje dynamické správanie sa elektrických veličín generátora: napätie, výkon.

4. Synchronne generátory delíme podľa počtu pólových dvojíc na?

Turbogenerátory a hydrogenerátory.

5. Elektrický podsystem SG opisujeme pomocou 3 stavov?

Subprechodový stav, prechodový stav a ustálený stav.

6. Budiče z hľadiska zdroja budiaceho napätia rozdeľujeme na?

Rotačné a statické budiče.

7. Hlavnou úlohou regulátora napätia je?

Udržiavať svorkové napätie generátora na požadovanej (želanej) hodnote a zabezpečovať stabilitu chodu.

8. Pracovný priestor SG v PQ diagrame vymedzujú obmedzovače?

Obmedzovač podbudenia, obmedzovač rotorového prúdu a obmedzovač statorového prúdu.

9. Napätie synchrónneho generátora je pred fázovaním prispôsobené napätiu siete pomocou?

Regulátora budenia v režime fázovania, ktorý superponuje signály na dosiahnutie zhody amplitúdy napätia.

10. Hlavné ukazovatele kvality regulácie napätia?

Doba regulácie napätia, preregulovanie napätia, index kmitavosti a maximum amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky činného výkonu.

11. Na vyhodnotenie indexu kmitavosti je potrebné namerať?

Tento index sa vypočíta na základe troch po sebe idúcich amplitúd oscilácii činného výkonu A_1, A_2 a A_3 . Amplitúda A_1 je najvyššia, po nej nasleduje amplitúda A_2 a amplitúda A_3 býva najnižšia.

$$\kappa = \frac{|A_2 + A_3|}{|A_1 + A_2|}$$

2 Tretia prednáška - Turbíny

1. **Riadenie obežného kola obsahujú nasledovné typy turbín:**

Kaplanova a Deriazova turbína (natáčaním lopatiek turbíny sa nastavuje efektívitu).

2. **V podmienkach ES SR sa najčastejšie využíva tento typ vodnej turbíny:**

Kaplanova turbína.

3. **Ako akčný člen v turbíne slúži:**

Hlavný servosystém vodnej turbíny

4. **Závislosť výkonu turbíny od polohy RK je:**

Nelineárna.

5. **V akom režime sa nachádza riadiaci systém vodnej turbíny v normálnej prevádzke?**

V režime regulácie výkonu.

6. **Typickou vlastnosťou lineárneho modelu vodných turbín z pohľadu rozmiestnenia núl a pólov je:**

Typickým znakom vodných turbín je prítomnosť neminimálne fázového charakteru, ktorý je vyjadrený nestabilnou nulou.

3 Štvrtá prednáška - Parné turbíny

1. **Podľa tlaku pary rozoznávame nasledovné časti, komory parnej turbíny:**

Vysokotlaká (VT), strednotlaká (ST) a nízkotlaká (NT) časť.

2. **Výkon parnej turbíny sa riadi pomocou:**

Regulačných ventilov.

3. **Model IEEE1 má nasledovné zjednodušenie:**

Tlak a teplota pary sa nemení.

Turbína je v pracovnom režime „kotel sleduje turbínu“, čo znamená že hlavný regulačný ventil je použitý primárne na reguláciu výkonu a kotel sleduje turbínu produkciou ďalšej pary, ktorá sa vyžaduje.

Existuje neobmedzené množstvo pary z kotla, ktoré môže prechádzať hlavným regulačným ventilom.

4. **Prevádzkové režimy z hľadiska riadenia turbíny a kotla sú:**

Kotel sleduje turbínu, turbína sleduje kotel a koordinované riadenie ventilov a parogenerátora.

4 Piata prednáška - Plynové turbíny

1. **Z hľadiska konfigurácie turbín rozdeľujeme paroplynové elektrárne na:**

Jednohriadeľové a viachriadeľové elektrárne.

2. **Výkon plynovej turbíny závisí od:**

Množstva plynu, ktoré je tam privedené.

3. **Výkon parnej turbíny v PPC závisí od:**

Teploty spalín.

4. **Do regulácie výkonu PPC vstupuje obmedzovač:**

Teplotný.

5 Šiesta prednáška - Riadenie ES

1. **Aké parametre sa vyhodnocujú v súvislosti so skúškami vyhodnotenia účinnosti PSS?**

Modul frekvenčnej charakteristiky a indexy kmitavosti.

2. **Sekundárny regulátor napätia má za úlohu:**

Hlavnou úlohou sekundárnej regulácie napätia (SRN) je zabezpečovať žiadané napätie v tzv. pilotnom uzle.

3. **Aký charakter regulácie má primárna regulácia výkonu FCR?**

Proporcionálny charakter.

4. **Aký charakter regulácie má sekundárna regulácia výkonu aFRR?**

Proporcionálno-integračný charakter.

5. **Za aký čas musí zdroj dosiahnuť výkon pri TRV3+?**

Výkon sa musí aktivovať za čas menší alebo rovný 3 minúty.

6 Siedma prednáška - Havaríjne riadenie ES

1. Frekvenčná stabilita je:

Schopnosť sústavy zotrvať v oblasti nominálnej frekvencie.

2. Plán obrany ES je:

Súbor technických a organizačných opatrení, pre zabránenie proti šíreniu veľkých porúch a pre zabránenie porúch typu blackout.

3. Plán obnovy ES je:

Súbor technických a organizačných opatrení, pre obnovu ES po veľkej poruche (napr. typu blackout).

4. Pojmom blackout sa nazýva:

Výpadok sústavy do úplnej tmy, teda totálny výpadok všetkých zariadení.

5. Čo je to Štart z tmy?

Schopnosť nábehu elektrárne počas úplnej tmy, teda počas totálneho výpadku.